

热工基础·第4讲：压气机与动力循环、制冷循环

刘训臣

山东科技大学 机械电子工程学院

第○部分·课程介绍与本讲定位

- 教学内容与主线、7次课进度表
- 本讲定位：前三讲给了什么、本讲做什么
- 热机与制冷机：热力循环的工程实现
- 本讲骨架：压气机 → 气体动力循环 → 蒸汽动力循环 → 制冷与热泵

第 4 讲：教学内容与主线

两个课时、一条主线：把 Carnot 循环变成工程装置。

课时 1·压气机与气体动力循环

- 压气机：活塞式（耗功、余隙容积、多级压缩中间冷却）与叶轮式
- 空气标准假设；内燃机三种理想循环（Otto / Diesel / 混合加热）
- 燃气轮机 Brayton 循环：四过程、热效率、回热与改进

课时 2·蒸汽动力循环与制冷循环

- 蒸汽动力循环：Rankine 四过程、热效率、再热与回热、热电联产
- 制冷与热泵：逆循环与 COP、压缩空气制冷、蒸汽压缩制冷、吸收式制冷、热泵

一句话：课时 1 讲“气体做工”，课时 2 讲“蒸汽做工”与“反向搬运热量”。

教学进度·7次课全览

次	教材章	主题	课时 1 / 课时 2
1	第 1、2 章	基本概念、统计热力学与热力学基本定律	基本概念与统计力学图像 / 热力学基本定律与函数
2	第 3 章	理想气体与热力过程	理想气体（状态方程、内能、熵） / 热力过程与 Carnot 循环
3	第 4、5 章	气体混合、水蒸汽、湿空气与气体流动	气体混合物、水蒸汽与湿空气 / 气体流动与喷管
4	第 6、7 章	压气机与动力循环、制冷循环	压气机与气体动力循环 / 蒸汽动力循环与制冷循环
5	第 8、9 章	导热	三种传热方式与 Fourier 导热定律 / 稳态导热与热阻分析
6	第 10 章	对流换热	对流机理与边界层、准则数 / 准则关联式及其应用
7	第 11、12 章	热辐射、换热器与总复习	热辐射基本定律与辐射换热计算 / 换热器与全课程总复习

本讲在课程中的位置（一）

前三讲给了什么：

- 第 1 讲：公理化框架——熵、基本方程、热力学势、Carnot 效率上限
 $\eta \leq 1 - T_3/T_1$
- 第 2 讲：理想气体的一切性质 + 四种基本过程与多变过程 + Carnot 循环本身
- 第 3 讲：水蒸气（实际工质）、气体流动与喷管（工程计算工具）

本讲做什么：

- 把 Carnot 循环”翻译”成工程循环：**内燃机、燃气轮机、蒸汽轮机**（正向做功）
- 把逆 Carnot 循环”翻译”成工程装置：**冰箱、空调、热泵**（反向搬运热量）
- 每个循环都从理想循环出发 → 指出实际损失 → 给出改进措施

一句话：第 2 讲算了”天花板”，本讲讲”怎么够到天花板”。

本讲定位（二）：推导留给 AI

推导留给 AI：① 问他“为什么实际热机不直接用 Carnot 循环”（提示：等温吸放热难实现、单位质量功太小、两相压缩等问题）；② 让他列出三种气体动力循环（Otto / Diesel / Brayton）与 Carnot 循环各自的“吸热平均温度”差异；③ 问他：制冷机与热泵是同一条循环，为什么一个看 COP 一个看 COP+1？判断他是否把“用途”与“装置”分清了。

第一部分·压气机

- 压气机：定义、分类与压力范围
- 单级活塞式压气机的工作原理与耗功
- 余隙容积与容积效率
- 多级压缩、中间冷却与最佳中间压力

压气机：定义、分类与压力范围

压气机：通过压缩气体来提高气体压力的设备（教材第 8 章口径）。

- **按工作原理：**活塞式——压力高、流量小、间歇生产；叶轮式——压力低、流量大、连续生产
- **按出口表压：**通风机 ($<0.01\text{ MPa}$)、鼓风机 ($0.1\sim0.3\text{ MPa}$)、压缩机 ($>0.3\text{ MPa}$)
- **应用：**制冷压缩机、电厂锅炉供风、汽车气动系统、涡轮机空气系统；生活中自行车打气筒、吹风机

本部分重点分析**活塞式压气机**（热力学过程清楚），叶轮式只讲特点与绝热效率。

推导留给 AI：① 问他”为什么活塞式适合高压小流量、叶轮式适合低压大流量”；② 让他查证通风机/鼓风机/压缩机的压力分界（表压 $0.01 / 0.3\text{ MPa}$ ）。

单级活塞式压气机：工作原理

一个工作周期（教材 8-1，p-v 图）：

阶段	过程	功的交换
0→1	吸气（定压 p_1 ）	环境对气体做推动功 $p_1 v_1$
1→2	压缩（ $p_1 \rightarrow p_2$ ）	活塞耗外功
2→3	排气（定压 p_2 ）	气体对系统做推动功 $p_2 v_2$

- 增压比： $\pi = p_2/p_1$
- 每周期耗功 w_C 取决于压缩过程 1→2 的特征：等温/绝热/多变各不相同
-  压气机不是动力机，其中进行的过程不是循环（工质单向流过）

推导留给 AI：① 让他说明”吸气/排气的推动功”为什么一进一出净额为 $p_2 v_2 - p_1 v_1$ ；② 问：为什么压气机耗功不含”循环”概念？

三种压缩过程与理论耗功

对理想气体，从同一初态 p_1, T_1 压缩到 p_2 ($\pi = p_2/p_1$):

$$w_T = R_g T_1 \ln \pi \quad (\text{等温})$$

$$w_n = \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[\pi^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \quad (\text{多变})$$

$$w_s = \frac{\kappa}{\kappa-1} R_g T_1 \left[\pi^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1 \right] \quad (\text{绝热})$$

- 等温压缩：过程极慢或冷却极好；绝热压缩：过程极快来不及散热；**实际是多变压缩**， $1 < n < \kappa$
- 三者大小： $w_T < w_n < w_s$ (等温最省功)

推导留给 AI：① 让他由 $w = - \int v dp$ (技术功口径) 推出上面三个公式；② 核对 $n = 1$ 时多变式用洛必达退化为等温式；③ 问：为什么 π 越大三者的差别越大？

等温压缩最省功：为什么

讨论（教材 8-1）：理想压缩过程是**等温压缩**，因为：

1. **耗功最小**（三种过程中 w_T 最小）
2. **出口温度最低** ($T_2 = T_1$)，有利于设备安全与润滑油工作
3. **出口比体积最小**，有利于设备小型化

工程现实：

- 实际过程多为多变压缩 $1 < n < \kappa$ （典型 $n \approx 1.25$ ）
- **改进方向：使压缩过程尽可能接近等温**——冷却气缸（湿毛巾包打气筒）、水冷夹层、多级压缩中间冷却

推导留给 AI：① 让他解释“湿毛巾包打气筒打气更省力”的物理（降温 → 接近等温 → 耗功小）；② 问：绝热压缩时打气筒为什么烫？

余隙容积与容积效率

余隙容积（教材 8-2）：活塞排气到上止点时，活塞顶与气缸盖之间的空隙容积 V_c 。

- 来源：布置进排气结构、制造公差、部件热膨胀
- 余隙容积比： $\sigma = V_c/V_h$ (V_h 为气缸排量)
- 容积效率： $\eta_V = 1 - \sigma (\pi^{1/n} - 1)$

工作过程（有余隙后）：1→2 压缩 → 2→3 排气 → 3→4 余隙气体膨胀 $p_2 \rightarrow p_1 \rightarrow 4 \rightarrow 1$ 吸气。

- 每周期**产气量** = 有效吸气容积对应的气体 ($V_1 - V_4$)，小于气缸排量

推导留给 AI：① 让他从余隙气体膨胀（3→4 多变）推出 $V_4/V_c = \pi^{1/n}$ ，进而得到 η_V 公式；② 问： π 增大、 σ 增大， η_V 怎么变？

余隙容积的影响：有害容积

两个结论（教材 8-2 讨论）：

1. **对理论耗功无影响**：压缩（1→2）与余隙膨胀（3→4）的多变指数相同，两条线功相抵——**单位产气量的耗功不变**
2. **对生产量有害**： η_V 随 σ 、 π 增大而下降——同样气缸排量产气更少

减小余隙影响的两种方法：

- 设计时：尽可能减小余隙容积比 σ
- 使用时：尽可能减小压缩比 π （这正是多级压缩的动机之一）

推导留给 AI：① 让他证明“1→2 与 3→4 两段多变过程功相抵”（用 $pV^n = C$ 积分）；② 问：既然对耗功无影响，为什么余隙还叫“有害容积”？（答：产气量↓、摩擦损失↑、设备体积↑。）

多级压缩与中间冷却

为什么需要多级压缩（教材 8-3）：需要高压气体时，单级压比过大会导致：

- 压缩终温 T_2 过高（耗功大、润滑油失效、安全风险）
- 容积效率 η_V 过低

措施：多级压缩 + 中间冷却——每级之后在中间冷却器里把气体冷却回初温，再进入下一级。

- **省功**：级间冷却使压缩过程在 T-s 图上逼近等温线
- **降排气温度**：各缸终温相同（若各级压比相等）
- **提容积效率**：每级压比小 $\Rightarrow \eta_V$ 高

 **注意：真正省功的是“中间冷却”**——没有中间冷却的多级压缩**不能省功**（等于一段多变压缩）。

推导留给 AI：① 让他在 T-s 图上画出“两级压缩+中间冷却”与“单级多变压缩”的面积差，说明省功来源；② 问：为什么没有中间冷却的多级压缩不能省功？

最佳中间压力

两级压缩、中间冷却的耗功（每级 n 相同）：

$$w = \frac{n}{n-1} R_g T_1 \left[\left(\frac{p_a}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} + \left(\frac{p_2}{p_a} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 2 \right]$$

令 $\partial w / \partial p_a = 0$ 得最佳中间压力：

$$p_a = \sqrt{p_1 p_2}, \quad \text{即各级压比相等} \quad \frac{p_a}{p_1} = \frac{p_2}{p_a} = \pi^{1/2}$$

推广到 N 级：各级压比 $\pi_i = \pi^{1/N}$ （总压比开 N 次方），此时：

- 各级耗功相等（曲轴平衡好）、各缸终温相同、各中冷器散热相等
- 级数 2-4 级为宜：级数 $\rightarrow \infty$ 趋近等温压缩，但体积庞大、系统复杂、可靠性下降
- 定温效率： $\eta_{c,T} = w_T / w_{\text{实际}}$ ，衡量装置接近等温压缩的程度

推导留给 AI：① 让他完成 $\partial w / \partial p_a = 0$ 的求导并解出 p_a ；② 问：三级压缩的最佳中间压力怎么取？（ $p_1^{2/3} p_2^{1/3}$ 与 $p_1^{1/3} p_2^{2/3}$ 。）

例题 1：两级压缩的容积效率与终温

题（教材 8-3 例题）：活塞式压气机把 0.1 MPa、298 K 的空气加压到 2.5 MPa。余隙容积比 $\sigma = 0.04$ 、多变指数 $n = 1.25$ 。比较单级与两级（中间冷却、最佳中间压力）的容积效率与排气终温。

方案	η_V	排气终温	备注
单级压缩	0.515	567 K	$\pi = 25$
两级压缩（最佳）	0.895	411 K	每级 $\pi_i = 5$ 、 $p_a = 0.5$ MPa

- **结论：**分级压缩显著提高容积效率（0.515→0.895）、降低排气温度（567→411 K）
- 两级总耗功比单级省约 16%（数值按 $n = 1.25$ 独立复算）

推导留给 AI：① 让他复算上表（ $\eta_V = 1 - \sigma(\pi^{1/n} - 1)$ 、 $T_2 = T_1 \pi^{(n-1)/n}$ ）；
② 让他算三级压缩时每级压比与终温（ $25^{1/3} \approx 2.92$ 、 $T_2 \approx 369$ K）。

叶轮式压气机

工作原理（教材 8-4）：入口初步加速 → 导向叶片扩压 → 叶片再加速 → 再扩压..... 逐级升压。

- **离心式**（centrifugal）与**轴流式**（axial-flow）两类
- **优点**：转速高；吸、排气连续，运转平稳；排气量大；**无余隙影响**
- **缺点**：每级增压比不高（需要多级）

热力分析口径：排量大、流速高、散热小 ⇒ 按**可逆绝热压缩**处理；但流速高 ⇒ 摩擦不可忽略 ⇒ 实际为不可逆绝热。

推导留给 AI：① 让他比较”活塞式”与”叶轮式”各自适合的压力-流量区间及原因；② 问：为什么叶轮式”没有余隙容积影响”？

压气机绝热效率

压气机绝热效率（叶轮式热力分析，教材 8-4）：

$$\eta_{C,s} = \frac{w_s}{w_{\text{实际}}} = \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2'} - h_1}$$

- w_s ：理想可逆绝热压缩耗功（T-s 图上 1→2s 竖直线）
- $w_{\text{实际}}$ ：不可逆绝热压缩实际耗功（1→2'，熵增）
- 理想气体、定比热时： $\eta_{C,s} = \frac{T_{2s} - T_1}{T_{2'} - T_1}$

实际多耗的功 ≠ 作功能力损失：不可逆产生的热量仍带有一定有效能，故“多耗功”大于“熵损失”。

推导留给 AI：① 让他在 T-s 图上标出 w_s 、 $w_{\text{实际}}$ 与两者之差；② 问： $\eta_{C,s}$ 越接近 1 说明什么？为什么高速叶轮机械的 $\eta_{C,s}$ 通常低于活塞式？

思考与提问·压气机

开放性问题（没有唯一答案）：先自己想，再让 AI 帮你查证、找反例。

1. 自行车打气筒是“多级压缩”吗？如果不是，为什么用手打 0.25 MPa 的轮胎并不需要中间冷却？（提示：比较压比、流量与散热条件。）
2. 教材说“余隙容积对理论耗功无影响”。请设计一个实验（哪怕只是思想实验）来验证这句话，并说明摩擦会怎样破坏这个结论。
3. 让 AI 查一下：燃气轮机里的轴流压气机压比、级数、绝热效率的典型数量级；再判断“叶轮式每级增压比不高”这句话的依据。

第二部分·气体动力循环

- 分析动力循环的一般方法与空气标准假设
- 内燃机三种理想循环：混合加热 / 定压加热 / 定容加热
- 燃气轮机 Brayton 循环：四过程、热效率与改进
- 例题与三种循环的热力学比较

分析动力循环的一般方法

目的（教材 9-1）：在热力学基本定律基础上，分析循环能量转化的经济性，寻求提高经济性的方向与途径。

一般步骤：

1. 实际循环（复杂不可逆）→ **抽象、简化** → 理想可逆循环
2. 分析理想循环 → 找出影响效率的主要因素与改进途径
3. 分析实际与理论的偏离 → 找出损失部位、大小、原因与改进办法

两种分析法：

- **第一定律分析法**：以能量数量守恒为立足点，以热效率为指标
- **第二定律分析法**：能量数量+质量综合，给出熵损失（配合熵效率）

内部热效率： $\eta_i = w_{\text{实际}}/q_1$ ；**相对内效率**： $\eta_{oi} = w_{\text{实际}}/w_{\text{理论}}$ （反映摩擦损失）。

空气标准假设

气体动力循环简化常用的“空气标准假设”(教材 9-1):

1. 工质简化为**空气**，按理想气体处理，比热容取定值
2. 压缩、膨胀忽略与缸壁的换热与摩擦，简化为**可逆绝热过程**
3. 燃料**燃烧** → 简化为工质从高温热源的可逆吸热
4. 进、排气压力相等，推动功相抵 → 进排气互相重合抵消，循环变成**闭式循环**
5. **排气** → 简化为向低温热源的可逆定容（或定压）放热

一句话：把“开式、有燃烧、不可逆”的真实过程，换成“闭式、可逆、理想气体”的可算循环。

推导留给 AI：① 让他逐条说明每条假设对真实过程的近似程度（哪条最粗糙）；
② 问：真实内燃机排气后要“吸气”，闭式假设把吸气等价成什么过程？

活塞式内燃机：分类与四冲程

内燃机：燃料燃烧产生热能、热能与机械能转换都在气缸内完成的热力发动机。

- 按燃料：煤气机、汽油机、柴油机
- 按冲程：二冲程、四冲程
- 按点火方式：点燃式（汽油机，火花塞） / 压燃式（柴油机，压缩自燃）

四冲程柴油机实际工作过程（教材 9-2）：

冲程	过程	实际特征
吸气	0→1 吸空气	p_0
压缩	1→2' 多变压缩	$p_{2'} = 3.5 \sim 5 \text{ MPa}$ 、 $t_{2'} = 600 \sim 800 \text{ }^{\circ}\text{C}$
燃烧膨胀	2→3 定容升压、3→4 边喷油边近似定压膨胀	自燃温度约 335 $^{\circ}\text{C}$
排气	4→5 多变膨胀、5→1' 定容降压、1'→0 推排气	回到初态

混合加热理想循环（萨巴德循环）

把柴油机燃烧简化成”定容加热 + 定压加热”两段（教材 9-3），循环过程：

过程	名称
1→2	等熵压缩
2→3	定容吸热 (q_{1v})
3→4	定压吸热 (q_{1p})
4→5	等熵膨胀
5→1	定容放热 (q_2)

三个特性参数：

$\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$ （压缩比），

$\lambda = \frac{p_3}{p_2}$ （定容增压比），

$\rho = \frac{v_4}{v_3}$ （定压预胀比）

混合加热循环：吸热、放热与效率

吸热量与放热量：

$$q_1 = q_{1v} + q_{1p} = c_V(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3), \quad q_2 = c_V(T_5 - T_1) \quad (\text{取绝对值})$$

循环热效率（代入定熵、定容、定压关系消去各温度）：

$$\eta_t = 1 - \frac{\lambda \rho^\kappa - 1}{\varepsilon^{\kappa-1} [(\lambda - 1) + \kappa \lambda (\rho - 1)]}$$

- 三个参数中： ε 、 λ 增大 $\Rightarrow \eta_t$ 增大； ρ 增大 $\Rightarrow \eta_t$ 减小（放热段占比增大）
- 净功 $w_{\text{net}} = q_1 - q_2$ ；吸热前压缩气体（提高平均吸热温度）是提效的关键

推导留给 AI：① 让他用定熵关系写出 T_2, T_3, T_4, T_5 关于 $T_1, \varepsilon, \lambda, \rho$ 的表达式并代入效率式；② 问： $\rho \rightarrow 1$ 、 $\lambda \rightarrow 1$ 时分别退化成什么循环？

定压加热理想循环（Diesel 循环）

低速柴油机的燃烧接近定压加热：混合加热循环中 $\lambda = 1$ （无定容段）即得（教材 9-3）：

过程	1→2 等熵压缩	2→3 定压吸热	3→4 等熵膨胀	4→1 定容放热
----	----------	----------	----------	----------

$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^\kappa - 1}{\varepsilon^{\kappa-1} \kappa (\rho - 1)}$$

- $\varepsilon \uparrow \Rightarrow \eta \uparrow$ ； $\rho \uparrow$ （**负荷增大、 q_1 增大**） $\Rightarrow \eta \downarrow$ ——重负荷时效率下降
- 除 ρ 增大外，负荷大时温度升高使 κ 减小，也造成效率下降

推导留给 AI：① 让他把混合加热效率式令 $\lambda = 1$ 化简出上式；② 问：为什么”Diesel 循环重负荷效率下降”（提示：预胀比 ρ 是负荷的函数）。

定容加热理想循环（Otto 循环）

汽油机的燃烧极快，近似定容加热：混合加热循环中 $\rho = 1$ （无定压段）即得（教材 9-3）：

过程	1→2 等熵压缩	2→3 定容吸热	3→4 等熵膨胀	4→1 定容放热
$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}}$				

- 效率只取决于压缩比 ε （与加热量、最高温度无关！）
 - 汽油机压缩比受爆震限制：一般 $\varepsilon \approx 8 \sim 11$ （柴油机 $14 \sim 22$ ）
 - $\kappa = 1.4$ ： $\varepsilon = 8$ 时 $\eta = 56.5\%$ ； $\varepsilon = 10$ 时 $\eta = 60.2\%$
- 推导留给 AI：① 让他把混合加热效率式令 $\rho = 1$ 化简出上式；② 问他”Otto 效率为何与加热量无关”（提示： q_1 、 q_2 同比缩放）；③ 让 AI 核对 $\varepsilon = 8$ 、 10 的效率值。

三种理想循环的热力学比较

比较一：压缩比 ε 相同、吸热量 q_1 相同时（教材 9-4）：

$$\eta_{Otto} > \eta_{混合} > \eta_{Diesel}$$

比较二：最高压力 p_{max} 、最高温度 T_{max} 相同时：

$$\eta_{Diesel} > \eta_{混合} > \eta_{Otto}$$

判据——平均温度法： $\eta_t = 1 - T_{2m}/T_{1m}$ （ T_{1m} 平均吸热温度、 T_{2m} 平均放热温度）。同温限下多热源可逆循环的效率低于卡诺循环；定容加热的 T_{1m} 最高、定压加热最低，故两种比较口径下名次相反。

推导留给 AI：① 让他在 T-s 图上用“面积法”验证两个比较结论；② 问：为什么“压缩比相同”时 Otto 赢，而“ p_{max} 相同”时 Diesel 赢？

例题：柴油机混合加热循环

题（教材 9-3 例题）：已知柴油机混合加热理想循环 $p_1 = 0.17 \text{ MPa}$ 、 $t_1 = 60^\circ\text{C}$ ，压缩比 $\varepsilon = 14.5$ ，缸内最高压力 10.3 MPa ，循环加热量 $q_1 = 900 \text{ kJ/kg}$ 。工质为空气，定值比热 $c_p = 1004 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $c_V = 718 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $\kappa = 1.4$ 。求循环热效率。

解（独立复算）：

1. 1→2 定熵： $T_2 = T_1 \varepsilon^{\kappa-1} = 971 \text{ K}$ ， $p_2 = p_1 \varepsilon^\kappa = 7.18 \text{ MPa}$
2. 2→3 定容至 $p_{\max}$ ： $\lambda = 10.3/7.18 = 1.434$ ， $T_3 = \lambda T_2 = 1392 \text{ K}$
3. 3→4 定压：由 $q_1 = c_V(T_3 - T_2) + c_p(T_4 - T_3)$ 得 $T_4 = 1987 \text{ K}$ ，
 $\rho = T_4/T_3 = 1.428$
4. 4→5 定熵、5→1 定容： $T_5 = T_4(\rho/\varepsilon)^{\kappa-1} = 786 \text{ K}$
5. $q_2 = c_V(T_5 - T_1) = 325 \text{ kJ/kg} \Rightarrow \boxed{\eta_t = 1 - q_2/q_1 = 63.9\%}$

（公式法验证： $\eta = 1 - [\lambda \rho^\kappa - 1]/\{\varepsilon^{\kappa-1}[(\lambda - 1) + \kappa \lambda(\rho - 1)]\} = 63.9\%$ ，一致。）

燃气轮机装置与 Brayton 循环

燃气轮机装置：压气机 + 燃烧室 + 气轮机（教材 9-6）。

- **特点：**开式循环（工质流入流出）；叶轮机械连续输出功；启动快、达满负荷快
- 产生的功率大部分被压气机消耗，但设备简单、重量轻、**功重比高**（航空发动机的基础）

定压加热理想循环（Brayton）四过程：

过程	设备
1→2 等熵压缩	压气机
2→3 定压吸热	燃烧室
3→4 等熵膨胀	气轮机
4→1 定压放热	排气

两个特征参数：循环增压比 $\pi = p_2/p_1$ 、循环增温比 $\tau = T_3/T_1$ 。

Brayton 循环热效率

热效率（教材 9-6，代入四过程关系）：

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\pi^{(\kappa-1)/\kappa}}$$

- 理想 Brayton 效率只取决于增压比 π ： π 越大效率越高
-  **注意**：式中 T_1, T_2 是循环状态点温度（压气机进出口），**不是**高低温热源温度
- 与 Otto 的 $\eta = 1 - 1/\varepsilon^{\kappa-1}$ 同形（等熵压缩的普遍结果）

推导留给 AI：① 让他由四过程写出 $q_1 = c_p(T_3 - T_2)$ 、 $q_2 = c_p(T_4 - T_1)$ 并化简出上式；② 问：为什么 π 越大效率越高？物理上“吸热平均温度”发生了什么变化？

净功与最佳压比

循环净功（单位质量）：

$$w_{\text{net}} = c_p (T_3 - T_2) - c_p (T_4 - T_1) = c_p T_1 \left(\tau - \pi^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} \right) \left(1 - \pi^{\frac{1-\kappa}{\kappa}} \right)$$

- 对每一 τ 都存在一个**使净功最大的最佳增压比** ($\partial w_{\text{net}} / \partial \pi = 0$)
- $\tau \uparrow$ (即 $T_3 \uparrow$, 受材料耐热限制) $\Rightarrow$ 最佳 π 与 η_t 、 $w_{\text{net,max}}$ 同时升高
- 材料强度许可下, **尽可能提高 T_3** 是燃气轮机提效与提比功率的主方向

推导留给 AI：① 让他推导 $w_{\text{net}}(\pi)$ 并求极值点 $\pi_{\text{opt}} = \tau^{\kappa/(2(\kappa-1))}$ ；② 问：为什么 π 太大时净功反而下降（提示：压气机耗功吃掉透平功）。

例题 2：空气标准 Brayton 循环

题（教材 9-6 例题）：空气标准 Brayton 循环，压气机进口 $p_1 = 0.1 \text{ MPa}$ 、 $t_1 = 20^\circ\text{C}$ ，出口压力 $p_2 = 0.5 \text{ MPa}$ ，循环最高温度 $t_3 = 1000^\circ\text{C}$ 。求各点温度、压气机耗功 w_c 、气轮机做功 w_T 与循环热效率。

解（独立复算， $\kappa = 1.4$ ）：

点	温度	说明
1	293 K	已知
2	464 K	$T_2 = T_1 \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$ ($\pi = 5$)
3	1273 K	已知
4	804 K	$T_4 = T_3 / \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$

- $w_c = c_p(T_2 - T_1) = 171.8 \text{ kJ/kg}$ ； $w_T = c_p(T_3 - T_4) = 471.2 \text{ kJ/kg}$
- $\eta_t = 1 - 1/\pi^{(\kappa-1)/\kappa} = 36.9\%$
- 若气轮机相对内效率 0.9（只计透平损失）： $\eta_i \approx 31.1\%$

实际循环：绝热效率与内部热效率

实际循环的两处不可逆（教材 9-7）：压气机 $1 \rightarrow 2'$ 不可逆绝热压缩（熵增）；气轮机 $3 \rightarrow 4'$ 不可逆绝热膨胀（熵增）。

两个指标：

$$\eta_{C,s} = \frac{T_2 - T_1}{T_{2'} - T_1} \quad (\text{压气机绝热效率}), \quad \eta_T = \frac{T_3 - T_{4'}}{T_3 - T_4} \quad (\text{气轮机相对内效率})$$

装置内部热效率： $\eta_i = w'_{\text{net}}/q'_1$ ，其中 $w'_{\text{net}} = c_p(T_3 - T_{4'}) - c_p(T_{2'} - T_1)$ 。

- 存在使 η_i 取极大值的最佳压比，且该极值随 τ 增大而增大
- **增大 τ （提高 T_3 ）是提高实际循环热效率的主要方向**

回热：用排气预热空气

条件（教材 9-8）：透平排气温度 $T_4 > T_2$ （压气机出口温度）时，可以用排气**预热**压气机出口空气（回热），减少燃烧室吸热。

- **回热度**： $\sigma_r = \frac{T_7 - T_2}{T_4 - T_2}$ （实际回热程度，一般取 0.6~0.9；理想回热 $T_7 = T_4$ ）
- 回热后：吸热量 $q_1 = c_p(T_3 - T_7)$ 减小，放热量同步减小，**净功不变 $\Rightarrow$ 效率提高**
-  π 大到 $T_4 \leq T_2$ 时，**回热无法进行**（排气温度不够高）

推导留给 AI：① 让他在 T-s 图上画出回热循环（两条回热线 2 $\rightarrow$ 7、4 $\rightarrow$ 8）并标出节省的吸热量；② 问：为什么 π 增大后回热失效？

分级压缩中间冷却与分级膨胀中间再热

三招叠加（教材 9-8，都在**回热基础上**才提效）：

1. **分级压缩 + 中间冷却**：压气机分级、级间冷却，降低压气机耗功（但**若无回热，循环效率反而下降**——因为平均吸热温度降低）
2. **分级膨胀 + 中间再热**：气轮机分级、级间再热，提高平均吸热温度
3. 三者结合：当分级 $\rightarrow\infty$ 时，定压加热循环趋于**概括性卡诺循环**（Erricson 循环）

核心结论：间冷、再热只有在回热基础上进行才能提高热效率；没有回热，效率反而下降。

推导留给 AI：① 让他用平均温度法解释“无回热时间冷反而降效”；② 问：概括性卡诺循环（两级等温+两级等压回热）与 Carnot 循环差在哪？

例题 4：实际循环、熵增与极限回热

题（教材 9-8 例题）：燃气轮机定压加热循环， $t_1 = 27^\circ\text{C}$ 、 $p_1 = 0.1\text{ MPa}$ 、 $\pi = 6$ 、 $t_3 = 800^\circ\text{C}$ ， $\eta_{C,s} = 0.88$ 、 $\eta_T = 0.85$ ； $R_g = 287\text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ 、 $c_p = 1.005\text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ 。求内部热效率、熵增与极限回热效率。

解（独立复算， $\kappa = 1.4$ ）：

- $T_{2s} = 501\text{ K} \Rightarrow T_{2'} = 300 + (501 - 300)/0.88 = 528\text{ K}$
- $T_{4s} = 1073/6^{0.286} = 643\text{ K} \Rightarrow T_{4'} = 1073 - 0.85 \times (1073 - 643) = 707\text{ K}$
- $w_c = 229$ 、 $w_T = 367$ 、 $q_1 = c_p(T_3 - T_{2'}) = 548\text{ kJ/kg} \Rightarrow$
 $\eta_i = (367 - 229)/548 = 25.2\%$
- 熵增：压气机 $\Delta s_c = 0.054$ 、气轮机 $\Delta s_T = 0.096\text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$
- 极限回热： $q_1 = c_p(T_3 - T_{4'}) = 367\text{ kJ/kg} \Rightarrow \eta = 138/367 = 37.6\%$

思考与提问·气体动力循环

1. Otto 循环的效率只取决于压缩比——那为什么赛车发动机还要用高辛烷值汽油、控制点火提前角？（让 AI 讲“爆震”的物理与热力学代价。）
2. 空气标准假设把“燃烧”换成“可逆吸热”。真实燃烧的哪些特性（化学能品位、火焰温度、传热不可逆）会降低实际效率？让 AI 给数量级估计。
3. 回热、间冷、再热都是“逼近卡诺”的措施。请用平均吸热/放热温度的语言，把三者的作用各用一句话写出来，并说明为什么必须先有回热。

第三部分·蒸汽动力循环

- 蒸汽动力循环概况与卡诺循环的困难
- Rankine 循环：设备、四过程、热效率与耗汽率
- 提高效率的途径：初温、初压、背压
- 再热循环、回热循环与热电联产

蒸汽动力循环概况

蒸汽动力循环：工质为**水蒸气**（实际气体），外燃式动力装置；应用：火电、核电、太阳能热发电（教材第9章）。

- 蒸汽是最早广泛使用的工质（19 世纪后期蒸汽动力装置推动工业革命）
- 优点：可利用各种燃料；无污染、价廉、易得
- **目前世界约 75% 电力、国内约 78% 电力来自火电厂，绝大部分来自蒸汽动力循环**

水蒸气性质基础（第3讲）： p - v 、 T - s 、 h - s （Mollier）三图；1 点（临界点）2 线（饱和线）3 区（过冷/两相/过热）5 态。

推导留给 AI：① 让他查证“75%/78%”的最新数据（AI 常给旧数据）；② 问：核电为什么也用 Rankine 循环？（答：反应堆只提供热源，热力循环相同。）

水蒸气卡诺循环为什么不实用

水蒸气的卡诺循环有可能实现，但工程上不采用（教材第9章），三个理由：

1. **温限太小**：水在汽化段等温吸热，卡诺循环的等温段只能取在两相区，高低温差受限 $\Rightarrow$ 热效率低
2. **膨胀末端干度 x 太小**：等温膨胀终点进入湿蒸汽区深处，液滴冲蚀汽轮机叶片，不安全
3. **压缩两相混合物不稳定**：压缩湿蒸汽会损伤压缩机

Rankine 循环的三处改良：

- 等温吸热 $\rightarrow$ **定压吸热**（用过热段补偿吸热温度）
- 两相膨胀终点 $\rightarrow$ 提高初参数，保证末级干度 $x > 0.85$
- 压缩湿蒸汽 $\rightarrow$ 先冷凝成饱和水，**用泵送液态水**（泵功极小）

Rankine 循环：设备与四过程

四大设备：锅炉 → 汽轮机 → 冷凝器 → 给水泵。

过程	设备	特征
1→2	汽轮机	可逆绝热膨胀（做功 $w_T = h_1 - h_2$ ）
2→3	冷凝器	定压放热（凝结， $q_2 = h_2 - h_3$ ）
3→4	给水泵	可逆绝热压缩（近似定容， $w_P = h_4 - h_3$ ）
4→5→1	锅炉	定压吸热（加热、汽化、过热， $q_1 = h_1 - h_4$ ）

- T-s 图上：两条定压线（锅炉高压 p_1 、冷凝低压 p_2 ）+ 泵的陡峭绝热线 + 汽轮机的绝热膨胀线
- 泵中水的压缩线极陡（液体几乎不可压）， $w_P \ll w_T$

Rankine 循环热效率与耗汽率

热效率：

$$\eta = \frac{w_T - w_P}{q_1} = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4}$$

- 泵功很小： $w_P = v_3(p_4 - p_3)$ ，工程上常忽略泵功，且近似 $h_4 \approx h_3$ ，于是

$$\eta \approx \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}$$

- 耗汽率： $d_0 = \frac{3600}{w_{\text{net}}} \text{ kg}/(\text{kW}\cdot\text{h})$ （装置每输出 1 kW·h 功所需蒸汽量，经济指标）

推导留给 AI：① 让他说明为什么泵功可以忽略（对比 w_T 与 w_P 的数量级）；② 问：忽略泵功算出的效率偏大还是偏小？偏多少？

提高 Rankine 循环效率的途径

三参数（教材第 9 章，均朝”提高平均吸热温度、降低平均放热温度”）：

1. **提高初温 t_1** (p_1 、 p_2 不变)：平均吸热温度 $\uparrow \Rightarrow$ 效率 $\uparrow$ ；**乏汽干度 x_2 增大**，有利于汽轮机安全；受材料耐热强度限制
2. **提高初压 p_1** (t_1 、 p_2 不变)：平均吸热温度 $\uparrow \Rightarrow$ 效率 $\uparrow$ ；但 x_2 **下降**（要求 $x_2 > 0.85$ ），影响末级叶片安全
3. **降低背压 p_2** ：放热温度 $\downarrow \Rightarrow$ 效率 $\uparrow$ ；受冷凝器冷却水（环境）温度限制，同时 x_2 下降

结论：尽可能**提高初温、初压，降低背压**；代价是干度与材料限制——这正是再热、回热的动机。

推导留给 AI：① 让他在 T-s 图上分别画出三个参数改变后的循环；② 问：我国四季温差大，对凝汽式机组有什么影响？（背压随冷却水温变化。）

再热循环

再热循环（教材第9章第三节）：高压缸排汽送回锅炉**再热**（定压加热）后，进入低压缸继续膨胀。

- **解决的问题**：初压提高后乏汽干度 x_2 过低（液滴冲蚀叶片）
- **做法**：膨胀中途（再热压力 p_b ）把蒸汽引回锅炉加热至初温，再入低压缸
- **效果**：末级干度增大（安全）；平均吸热温度升高 $\Rightarrow$ 效率提高
- T-s 图上：两条膨胀线（高压缸 $1 \rightarrow a$ 、低压缸 $b \rightarrow 2$ ）+ 一条再热定压线 $a \rightarrow b$

推导留给 AI：① 让他在 T-s 图上画出再热循环并标出比基本循环多出的功与热；
② 问：再热压力 p_b 选在什么范围最优（提示：接近初压的 $1/5 \sim 1/4$ 附近）。

回热循环

回热循环（教材第9章第四节）：从汽轮机中间抽汽，在回热加热器中**加热锅炉给水**。

- **解决的问题**：给水在锅炉里从低温（冷凝温度）加热到汽化温度，平均吸热温度偏低
- **做法**：用抽汽预热给水（分级抽汽，多级回热加热器），把”低温段加热”从锅炉搬到汽轮机抽汽
- **效果**：平均吸热温度 $\uparrow$ 、放热量 $\downarrow \Rightarrow$ 效率提高；抽汽量越多、级数越多，效率越高（受设备复杂性与回热温差限制）
- 电厂实际普遍采用 3~8 级回热

推导留给 AI：① 让他在 T-s 图上说明”抽汽回热”如何提高平均吸热温度；② 问：极限多级回热趋近什么循环（提示：概括性卡诺/回热卡诺）。

热电联产循环

热电联产（教材第9章第五节）：用发电厂乏汽的**余热满足热用户**（热电厂）。

- **背压式**：汽轮机背压提高到热用户所需压力，乏汽直接供热（供热与发电严格耦合）
- **抽汽式**：从汽轮机中间抽汽供热，发电量可调（灵活）
- 两个热经济性指标：循环热效率 η_t + **能量利用系数** $K = \frac{\text{已利用的能量}}{\text{燃料提供的能量}}$
(把热量利用也算进收益)

热电联产的能量利用系数可达 70%~85%，远高于单纯发电的热效率。

推导留给 AI：① 让他区分 η_t 与 K 的口径差异；② 问：背压式与抽汽式各自适合什么热用户？

例题：30 万 kW 机组 Rankine 循环

题（教材第 9 章例题）：我国 30 万 kW 汽轮发电机组，新蒸汽 $p_1 = 17 \text{ MPa}$ 、 $t_1 = 550^\circ\text{C}$ ，排汽压力 $p_2 = 5 \text{ kPa}$ 。按 Rankine 循环求：汽轮机功、水泵功、循环热效率与理论耗汽率。

解（独立复算，查水蒸气表）：

量	值	来源
h_1 、 s_1	3426 kJ/kg、6.44 kJ/(kg·K)	查过热蒸汽表
x_2	0.754	$x_2 = (s_1 - s')/(s'' - s')$, $s' = 0.4761$ 、 $s'' = 8.382$
h_2	1965 kJ/kg	$h_2 = h' + x_2(h'' - h')$, $h' = 137.22$ 、 $h'' = 2560.55$
w_P	17.1 kJ/kg	$v'(p_1 - p_2)$, $v' = 0.0010053 \text{ m}^3/\text{kg}$

- $w_T = h_1 - h_2 = 1461 \text{ kJ/kg}$ ； $q_1 = h_1 - h_4 = 3272 \text{ kJ/kg}$ （ $h_4 = h_3 + w_P = 154.3$ ）
- $\eta = (1461 - 17.1)/3272 = 44.1\%$ （忽略泵功：44.4%）
- $d_0 = 3600/1443.6 = 2.49 \text{ kg}/(\text{kW}\cdot\text{h})$

思考与提问·蒸汽动力循环

1. Rankine 循环放弃卡诺循环的三个理由中，哪一个最根本？若未来材料可承受任意温度、压缩机可压湿蒸汽，蒸汽卡诺循环能复活吗？
2. 再热与回热都在“逼近卡诺”。让 AI 用平均温度法各用一句话说明二者，并判断“再热提高乏汽干度”与“提高效率”哪个是主目标。
3. 热电联产的 $K > 70\%$ 而发电效率只有约 40%。请说明：为什么“热量也算收益”是合理的？什么热用户才有价值？

第四部分·制冷与热泵循环

- 逆循环：制冷系数、制热系数与逆卡诺上限
- 压缩空气制冷循环与回热
- 蒸汽压缩制冷循环：四过程与 $\log p-h$ 图
- 提高 COP 的途径、吸收式制冷与热泵

逆循环：制冷系数与制热系数

制冷循环：不断从低温热源取走热量维持低温；**热泵循环：**不断向高温热源供热维持高温。同一装置两种用途（教材第 11 章）。

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w_{\text{net}}} = \frac{q_2}{q_1 - q_2} \quad (\text{制冷系数 COP}), \quad \varepsilon' = \frac{q_1}{w_{\text{net}}} = \frac{q_1}{q_1 - q_2} = \varepsilon + 1 \quad (\text{制热系数})$$

- 逆 Carnot 上限： $\varepsilon_{\text{max}} = \frac{T_c}{T_0 - T_c}$ (T_c 冷端、 T_0 热端) —— **温差越小 COP 越高**
- 制冷系数可小于、等于或大于 1（取决于低温热源温度）；**热泵系数恒大于 1**

推导留给 AI：① 让他推导 $\varepsilon' = \varepsilon + 1$ ；② 问： $T_c \rightarrow T_0$ 时 $\varepsilon_{\text{max}} \rightarrow ?$ 物理含义是什么？

制冷循环的种类与冷吨

制冷循环种类（教材第 11 章第一节）：压缩空气制冷、**压缩蒸气制冷**、吸收式制冷、吸附式制冷、蒸汽喷射制冷、半导体制冷、磁制冷。

制冷剂：定义（工质）、种类与**环境影响**（臭氧层破坏 ODP 与温室效应 GWP）。

冷量单位——冷吨：

- 1 冷吨 = 1000 kg、0 °C 的饱和水在 24 h 内冻结成 0 °C 冰所需制冷量 = **3.86 kJ/s**（美国冷吨 3.517 kJ/s）
- 制冷系数工程上称制冷装置工作性能系数 COP

推导留给 AI：① 让他用冰的熔化潜热（334 kJ/kg）核算 1 冷吨 = 3.86 kW；② 问：为什么“冷吨”作为单位会带国家差异（美冷吨 vs 公制冷吨）？

压缩空气制冷循环

压缩空气制冷（逆 Brayton 循环，教材第 11 章第二节）：

过程	设备	特征
1→2	压气机	可逆绝热压缩
2→3	冷却器	可逆定压放热
3→4	膨胀机	可逆绝热膨胀（降温）
4→1	冷库	可逆定压吸热（制冷）

- 用膨胀机（而非节流阀）实现降温——空气的绝热膨胀降温明显
- 问题：单位质量制冷量 $q_2 = c_p(T_1 - T_4)$ 小，且 π 增大时 ε 反而下降
- 回热式：排气回热压缩空气， ε 不变但所需压比下降（利于叶轮机械）

推导留给 AI：① 让他在 T-s 图上比较压缩空气制冷与逆卡诺（为什么定压吸放热偏离等温）；② 问：为什么回热能降低压比而不改 COP？

例题：压缩空气制冷循环

题（教材第 11 章第二节例题）：空气 $p_1 = 0.1 \text{ MPa}$ 、 $t_1 = -20^\circ\text{C}$ ，定熵压缩到 $p_2 = 0.5 \text{ MPa}$ ，冷却器出口 $t_3 = 20^\circ\text{C}$ ； $\kappa = 1.4$ 。求无回热时的制冷系数与 1 kg 空气的制冷量；若制冷温度不变采用回热，理想压比是多少？

解（独立复算）：

量	值
$T_2 = T_1 \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$	401 K ($\pi = 5$)
$T_4 = T_3 / \pi^{(\kappa-1)/\kappa}$	185 K
w_c 、 w_T （膨胀机）	148.5、108.5 kJ/kg
$q_2 = c_p(T_1 - T_4)$	68.3 kJ/kg
$\varepsilon = q_2 / w_{\text{net}} = 68.3 / 40.0 = 1.71$	

- 同温限逆卡诺： $\varepsilon_C = 253.15 / (293.15 - 253.15) = 6.33$ ——远大于 1.71（定压吸放热偏离等温所致）
- 理想回热压比： $\pi' = (T_3 / T_1)^{\kappa / (\kappa - 1)} = 1.67$ ($p'_2 = 0.167 \text{ MPa}$)

蒸汽压缩制冷循环：设备与四过程

蒸汽压缩制冷（家用空调/冰箱的主流，教材第 11 章第三节）：蒸发器 → 压缩机 → 冷凝器 → 节流阀 → 蒸发器。

过程	设备	特征
1→2	压缩机	定熵压缩（饱和/过热蒸气 → 高压过热蒸气）
2→3	冷凝器	定压放热（冷凝）
3→4	节流阀	绝热节流（等焓、降压降温）
4→1	蒸发器	定压吸热（汽化制冷）

- 关键在 3→4 **用节流阀而非膨胀机**：绝热节流等焓、不可逆，但设备简单可靠
- 工质在蒸发器低压下汽化吸热、在冷凝器高压下凝结放热

推导留给 AI：① 让他说明”节流替代膨胀机”牺牲了什么（损失膨胀功）、换来了什么（简单可靠）；② 问：第 2 讲的 JT 效应在这里如何体现？

log p-h 图与循环计算

log p-h 图（教材第 11 章第三节）：制冷工程的标准图——等压线、等焓线、等熵线、等温线、等干度线、等比体积线。

- 循环各量都是**焓差**（横坐标差），计算非常方便：

$$q_2 = h_1 - h_4, \quad q_1 = h_2 - h_3, \quad w = h_2 - h_1, \quad \varepsilon = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$$

- T-s 图上四个过程一目了然；工程上用 log p-h 图读焓差
- 冷凝器放热量 = 蒸发器吸热量 + 压缩机耗功（能量守恒自检： $q_1 = q_2 + w$ ）

推导留给 AI：① 让他在 T-s 与 log p-h 图上对应标出四过程；② 问：为什么制冷工程选 log p-h 图而不是 h-s 图（提示：等压线/等焓线形状、读数精度）。

提高制冷系数的途径

三条途径（教材第 11 章第三节）：

1. **降低冷凝温度 T_0** ：COP $\uparrow$ ，但受环境温度限制
2. **提高蒸发温度 T_c** ：COP $\uparrow$ ，但受制冷温度限制
3. **采用过冷**：冷凝液在 4 点继续冷却到 4'（过冷段 4 $\rightarrow$ 4'），进入节流阀的焓更低
 - 过冷的效果：单位制冷量 q_2 增加（4' 点焓低于 4 点），**压缩机耗功不变 $\Rightarrow$ COP 增大**
 - 本质：三条途径都在**减小冷热端温差带来的不可逆性**（逼近逆卡诺）

推导留给 AI：① 让他在 log p-h 图上画出过冷段并标出增大的制冷量；② 问：为什么“过冷”只增制冷量、不增耗功？

吸收式制冷

吸收式制冷（教材第 11 章第四节）：用**热能**（而非压缩功）驱动制冷循环。

- **原理**：吸收器里用吸收剂吸收制冷剂蒸气（低压）→ 溶液泵加压（泵功很小）→ 发生器里用热源加热，把制冷剂蒸气“赶”出来（高压）→ 冷凝器 → 节流阀 → 蒸发器
- **典型工质对**：氨-水（ NH_3 为制冷剂）、溴化锂-水（水为制冷剂）
- **价值**：可直接用**余热、废热、太阳能、蒸汽**驱动——压缩制冷要耗电，吸收式用热

推导留给 AI：① 让他说明“吸收式=用热泵送溶液代替压缩机泵送蒸气”的类比；
② 问：为什么吸收式制冷的 COP 低于压缩式却仍有工程价值？

热泵

热泵（教材第 11 章第六节）：以供热为目的的逆向循环装置。

- 与制冷循环**同一套设备**，区别只在用途：制冷看 $\varepsilon = q_2/w$ ，热泵看 $\varepsilon' = q_1/w = \varepsilon + 1$
- **分类**：空气源、水源、地源热泵；蒸气压缩式、吸收式
- **制冷与供热两用装置**：四通换向阀切换蒸发器/冷凝器角色（家用空调制冷/制热切换）
- 经济性来源：消耗 1 份电“搬运”约 3~4 份热 $\Rightarrow$ 比电加热省电

推导留给 AI：① 让他估算：冬季 $T_c = 0^\circ\text{C}$ 、 $T_0 = 25^\circ\text{C}$ 时逆卡诺热泵 COP 上限与常见实际 COP（2.5~4）；② 问：为什么极寒天气热泵效率骤降（提示：温差 $\uparrow$ 、结霜）？

思考与提问·制冷与热泵

1. 冰箱与空调都是蒸汽压缩制冷，为什么一个“往里冷”一个“往屋里冷”？让 AI 画两个装置的蒸发器/冷凝器位置图。
2. 压缩空气制冷例题里 $\varepsilon = 1.71$ 、逆卡诺 6.33。请让 AI 列出所有造成差距的不可逆与偏离因素，并估计各占多少。
3. 吸收式制冷“用热制冷”是否违反第二定律？请说明它消耗的真正代价是什么，并让 AI 举例（太阳能空调、溴化锂机组）。

第五部分·循环综合与效率比较

- Carnot 上限回顾与平均温度法
- 各动力循环效率对比表
- 制冷 COP 对比：逆卡诺与工程循环
- 提高循环效率的共同思路

Carnot 上限与平均温度法

Carnot 上限（第 2 讲结论）：任何循环 $\eta \leq 1 - T_2/T_1$ ，等号仅对可逆循环。

平均温度法（循环比较的统一工具）：把任意可逆循环等价成“在平均吸热温度 T_{1m} 吸热、在平均放热温度 T_{2m} 放热”：

$$\eta_t = 1 - \frac{T_{2m}}{T_{1m}}$$

- T_{1m} 越高、 T_{2m} 越低 $\Rightarrow$ 效率越接近卡诺
- 一切提效措施（提高初参数、回热、再热、间冷）都可以翻译成“改变 T_{1m} / T_{2m} ”

本讲所有循环都可视为“卡诺循环的工程近似”：实际吸放热不是等温，就用平均温度度量它离等温多远。

推导留给 AI：① 让他推导“可逆循环等价于两热源循环”的 T_{1m} 、 T_{2m} 定义（ $T_m = q/\Delta s$ ）；② 问：吸热段温度越不均匀， T_{1m} 离最高温度越远还是越近？

各动力循环效率对比表

循环	工质	效率公式	典型数量级
Carnot	任意	$1 - T_2/T_1$	上限
Otto	空气标准	$1 - 1/\varepsilon^{\kappa-1}$	约 55% ($\varepsilon = 8$)
Diesel	空气标准	$1 - \frac{\rho^{\kappa} - 1}{\varepsilon^{\kappa-1}\kappa(\rho - 1)}$	约 50% ($\varepsilon = 16$)
混合加热	空气标准	见 sec 2 公式	介于两者
Brayton	空气标准	$1 - 1/\pi^{(\kappa-1)/\kappa}$	约 37% ($\pi = 5$)
Rankine	水蒸气 (查表)	$\approx \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_3}$	约 40% (亚临界)

- **共同规律：**效率由”压缩比/增压比/初参数”决定——都是在抬高平均吸热温度
- 实际循环受材料 ($T_{\max}$)、环境 ($T_{\min}$)、不可逆 (摩擦、传热温差) 三重限制

推导留给 AI：① 让他逐行核对比表里的公式 (回查前面各部分)；② 问：为什么表中 Rankine 只能给”数量级”(提示：效率依赖具体初参数与查表焓值)。

制冷 COP 对比

循环	工质	COP	说明
逆 Carnot	任意	$T_c/(T_0 - T_c)$	上限
压缩空气制冷	空气（理想气体）	$1/(\pi^{(\kappa-1)/\kappa} - 1)$	定压吸放热，偏离等温
蒸汽压缩制冷	制冷剂（查 log p-h 图）	$(h_1 - h_4)/(h_2 - h_1)$	工程主流，节流替代膨胀机
热泵	同上	$= \varepsilon + 1$	恒大于 1

- 制冷 COP 的共同上限：**温差越小越高——所以空调“冬夏设定温度越温和越省电”**
- 压缩空气制冷的 COP 公式： $\varepsilon = 1/(\pi^{(\kappa-1)/\kappa} - 1)$ （对 $T_1 = T_3$ 的情形）

推导留给 AI：① 让他推导压缩空气制冷的 COP 表达式；② 问：蒸汽压缩制冷为什么比空气制冷 COP 高得多（提示：蒸发/冷凝在等温两相区进行）。

第六部分·例题、小结与作业

- 六道课堂真题（历年考卷）
- 讲义回顾：Maxwell 关系与绝热节流
- 作业：计算题 4 道 + 思考题 3 道
- 本讲小结与下讲预告

课堂例题 1：循环效率表达式（真题）

简答：写出正向热力循环热效率表达式和卡诺循环热效率表达式。（2025—2026 学年 A 卷）

参考答案：

$$\eta_t = \frac{w_{\text{net}}}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1}, \quad \eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

课堂例题 2：热机可行性判定（真题）

计算：热机工作于 $T_1 = 400\text{ K}$ 和 $T_2 = 250\text{ K}$ 之间，从高温热源吸热 1000 kJ ，对外做功 720 kJ ，判定是否可行并求热效率。（2025—2026 学年 A 卷 / 2024—2025 春 A、B 卷）

参考答案：

$$\eta_c = 1 - \frac{250}{400} = 37.5\%, \quad \eta = \frac{720}{1000} = 72\%$$

$\eta > \eta_c \rightarrow$ **不可行**（违反热力学第二定律）。

课堂例题 3：卡诺热机功率（真题）

计算：卡诺热机工作于 800 °C 与 50 °C 之间，每分钟从高温热源吸热 12000 kJ，求效率与输出功率。（2024—2025 春 B 卷）

参考答案：

$$\eta_c = 1 - \frac{323.15}{1073.15} \approx 69.9\%$$

$$\dot{W} = \eta_c \dot{Q}_1 = 0.699 \times 12000 \approx 8386 \text{ kJ/min} \approx 140 \text{ kW}$$

课堂例题 4：T-s 图三角形循环（真题）

计算：直角三角形循环 T-s 图中 $T_1 = T_4 = T_5 = 800\text{ K}$ ，
 $T_2 = T_3 = T_6 = 400\text{ K}$ ，求循环 1-3-2-1 的热效率和循环 4-6-5-4 的制冷系数。
(2025—2026 学年 B 卷)

参考答案：

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{400}{800} = 50\%, \quad COP = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{400}{400} = 1$$

课堂例题 5：制冷系数与制热系数（真题）

简答：写出逆向热力循环制冷系数和制热系数的表达式。（2025—2026 学年 B 卷）

参考答案：

$$\varepsilon = \frac{q_2}{w_{\text{net}}} = \frac{q_2}{q_1 - q_2}, \quad COP_{\text{hp}} = \frac{q_1}{w_{\text{net}}} = \varepsilon + 1$$

课堂例题 6：卡诺定理（真题）

简答：简述卡诺定理。（2024—2025 春 A 卷）

参考答案：

- 在相同高低温热源间工作的一切可逆热机效率相同，与工质无关
- 不可逆热机的效率小于可逆热机

讲义回顾：Maxwell 关系与绝热节流

出处：lec_4.tex (63 行)。这部分已在第 2 讲第四部分完整讲过，本讲只作回顾引用，不重复展开。

- **四条 Maxwell 关系**（由 dU, dH, dF, dG 交叉偏导）：把不可测的熵偏导换成可测的 pVT 偏导
- **三个热系数**： $\alpha_V = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$ 、 $\alpha = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$ 、 $\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$ ，且 $\alpha_V = p\alpha\kappa_T$
- **绝热节流**： $dH = 0$ ， $\mu_{JT} = \frac{T(\partial V/\partial T)_p - V}{C_p}$ ；理想气体 $\mu_{JT} = 0$ ，实际气体在反转温度以下节流降温

本讲的用法：蒸汽压缩制冷 3→4 的节流阀正是 μ_{JT} 效应的工程落地； κ_S （等熵压缩率）给出声速 $a^2 = 1/(\rho\kappa_S)$ （第 3 讲喷管）。

推导留给 AI：① 让他复述“为什么理想气体节流温度不变”（第 2 讲作业原题）；② 问：制冷剂在节流阀里是升温还是降温？（ $\mu_{JT} > 0$ 的制冷区。）

作业：计算题 4 道

- 两级压气机：**把 0.1 MPa、298 K 的空气经两级压缩+中间冷却压到 2.5 MPa ($n = 1.25$ 、 $\sigma = 0.04$)。求最佳中间压力、各级排气温度、容积效率，并与单级压缩比较耗功（答案： $p_a = 0.5$ MPa、 $T_2 = 411$ K、 $\eta_V = 0.895$ ，两级比单级省功约 16%）。
- Brayton 循环：** $p_1 = 0.1$ MPa、 $t_1 = 20^\circ\text{C}$ 、 $\pi = 5$ 、 $t_3 = 1000^\circ\text{C}$ 、 $\kappa = 1.4$ 。求各点温度、 w_c 、 w_T 与热效率（答案： $T_2 = 464$ K、 $T_4 = 804$ K、 $w_c = 171.8$ 、 $w_T = 471.2$ kJ/kg、 $\eta = 36.9\%$ ）。
- Rankine 循环：** $p_1 = 17$ MPa、 $t_1 = 550^\circ\text{C}$ 、 $p_2 = 5$ kPa（表值见 sec 3 例题）。求 x_2 、 w_T 、 w_P 、热效率与耗汽率（答案： $x_2 = 0.754$ 、 $w_T = 1461$ 、 $w_P = 17.1$ kJ/kg、 $\eta = 44.1\%$ 、 $d_0 = 2.49$ kg/(kW·h)）。
- 压缩空气制冷：** $p_1 = 0.1$ MPa、 $t_1 = -20^\circ\text{C} \rightarrow p_2 = 0.5$ MPa、 $t_3 = 20^\circ\text{C}$ 。求无回热 COP 与制冷量，并与逆卡诺上限比较（答案： $\varepsilon = 1.71$ 、 $q_2 = 68.3$ kJ/kg、上限 6.33）。

答案均已 Python/sympy 独立复核。

作业：思考题 3 道

1. 教材说“余隙容积对理论耗功无影响”。请从 p - v 图上证明这一点，并说明摩擦如何使实际耗功随余隙增大而增大。
2. 用平均温度法解释：为什么“压缩比相同、吸热相同”时 Otto 效率最高，而“ $p_{\max}$ 、 $T_{\max}$ 相同”时 Diesel 效率最高？
3. 热泵 COP 恒大于 1，是否意味着“热泵供暖永远比电加热省电”？请给出例外情形与判据（提示：COP 随温差、结霜、辅助电加热变化）。

推导留给 AI：让他把你的答案逐条挑错，重点看①过程假设（可逆？定值比热？）②温度单位（K）③焓值查表插值。

本讲小结（一）：课时 1

- 压气机：等温最省功；余隙容积只降产量不改单位耗功；多级压缩+中间冷却（最佳中间压力=各级压比相等）
- 空气标准假设；Otto $\eta = 1 - 1/\varepsilon^{\kappa-1}$ 、Diesel、混合加热循环
- Brayton $\eta = 1 - 1/\pi^{(\kappa-1)/\kappa}$ ；回热、间冷、再热逼近卡诺（回热是前提）

本讲小结（二）：课时 2 与三条结论

- Rankine 四过程； $\eta \approx (h_1 - h_2)/(h_1 - h_3)$ ；初温/初压/背压三途径；再热、回热、热电联产
- 制冷 $\varepsilon = q_2/w$ 、热泵 $\varepsilon' = \varepsilon + 1$ ；逆卡诺上限 $T_c/(T_0 - T_c)$
- 蒸汽压缩制冷四过程（节流阀）；log p-h 图；过冷提高 COP；吸收式制冷与热泵

三条最该记住的结论：① 一切循环都是卡诺的工程近似，效率由平均吸放热温度决定；② 压气机是循环的设备基础（等温最省功、多级+间冷省功）；③ 制冷与热泵同一装置、两种用途，COP 与 COP+1。

下讲预告

第5次课·传热学（第8、9章：导热）

- 三种传热方式与 Fourier 导热定律
- 稳态导热与热阻分析：平壁、圆筒壁、肋片
- 非稳态导热简介

热力学部分到此收官——后三讲进入“热量怎么流动”：导热、对流、热辐射。